

《线性代数（甲）》

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷

一. 已知 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个 n 阶方阵, 其中

$\forall i = 1, 2, \dots, n, a_{ii} = 2 \cdot i!$; $\forall i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$ 且 $i \neq j, a_{ij} = j!$. 计算 n 阶行列式 $D_n = |A|$ 的值.

二. 设 V 表示次数严格小于三的一元实系数多项式与零多项式构成的实线性空间 $R[x]_3$, 已知向量组 $(I): \alpha_1 = x^2, \alpha_2 = x, \alpha_3 = 1$ 和向量组 $(II): \beta_1 = 3x^2 + 2x + 1, \beta_2 = 2x + 1, \beta_3 = 3x + 4$ 都是 V 的基.

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 M_1 ;

(2) 求基 (II) 到基 (I) 的过渡方阵 M_2 ;

(3) 问等式 $M_1 M_2 = E$ 是否成立?

(4) 求向量 $\alpha = 3\alpha_1 + 7\alpha_2 + 6\alpha_3$ 在基 (II) 下的坐标。



三. 设 λ 为实常数, 求解四元非齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

四. 设 α, β 是 R^{2024} 中的两个列向量, 令矩阵 $A = \alpha\beta^T$, 已知 R^{2024} 中的向量组 $\alpha, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2023}$ 线性无关且满足 $\forall i = 1, 2, \dots, 2023, \beta^T \eta_i = 0$.

(1) 证明: α 是矩阵 A 的一个特征向量;

(2) 证明: A 可在实数域上相似对角化.



五. 设 $R^{3 \times 3}$ 是所有三阶实方阵的全体在矩阵的加法和实数与矩阵的数乘运算下所构成的实线性空间.

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 令 $W = \{X \in R^{3 \times 3} | AX = XA\}$.

(1) 证明: W 是 $R^{3 \times 3}$ 的子空间;

(2) 假设有矩阵 $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$, 使得 $BA = AB$, 证明: $B = b_{31}A^2 + b_{21}A + b_{11}E$;

(3) 求 W 的维数 $\dim W$

六. 设 t 实常数, 问当 t 取何值时, 实二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = t(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 正定?



七. 设 $A = \{a_{ij}\}$ 是一个 $n (\geq 2)$ 阶实对称矩阵, B 是所有元素均为 1 的一个 n 阶方阵, 已知

$$r(A) = n - 1 \text{ 且 } \forall i = 1, 2, \dots, n, \sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \text{ 证明: } \exists a \in R \text{ 使得 } A^* = aB.$$

八. (1) 设 A 是一个 n 阶正定矩阵, α, β 为任意两个 n 维实列向量, 证明:

$$(a^T \beta)^2 \leq (a^T A \alpha) \cdot (\beta^T A^{-1} \beta);$$

(2) 设 A, B, C, D 是 2^{2024} 阶实方阵, 并且 $\forall k \in Z^+$, 行列式 $\begin{vmatrix} kE + A & B \\ C & D \end{vmatrix} = 0$. 证明: $|D| = 0$.



2022-2023 学年第一学期期末考试 A 卷

1.(10 分)设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{ij} = |i - j|$. 求 A 的行列式 D_n .

2.(20 分)已知向量 $\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4)^T$, $\alpha_3 = (7, 4, 3, 2, -2)^T$, $\alpha_4 = (5, 4, -1, -4, 6)^T$.

(1)求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩;

(2)设 L 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 构成的向量空间, 且已知 $(I)(\alpha_1, \alpha_2)$ 和 $(II)(\alpha_3, \alpha_4)$ 是 L 的两组基, 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 M .



3.(10 分)已知 α_1, α_2 为三元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解, 其中系数矩阵 A 的秩为 2, 且满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = (1, 1, 1)^T$, $2\alpha_2 + \alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, 求方程 $Ax = b$ 的通解.

4.(20 分)设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$

求: (1) A 的所有特征值;

(2) A 的所有特征向量;

(3) 一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个对角矩阵;

(4) A^{100} .



5.(15 分)已知线性空间 $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中定义的加法和数乘分别是实矩阵的加法和数乘法.线性空间 $W =$

$$\left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid X = \begin{bmatrix} a & c \\ -c & b \end{bmatrix}, a, b, c \in \mathbb{P} \right\}.$$

证明: (1) W 是 V 的子空间;

(2) $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 是 W 的一组基.

(3)定义线性空间 W 上的内积: $\forall A, B \in W$, $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$,

$(A, B) = a_1 a_2 + 2b_1 b_2 + 3c_1 c_2 + 4d_1 d_2$.试用施密特正交化方法将基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 转化为 W 的一组标

准正交基 η_1, η_2, η_3 .

6.(10 分)已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$, 则当 t 为何值时, 二次型

$f(x_1, x_2, x_3)$ 正定?



7.(7分)已知 A 为 n 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = \theta$ 的基础解系, 其中 θ 为 n 维零向量, 设 β 为 n 维列向量, 证明: β 不是 $Ax = \theta$ 的解当且仅当向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$ 线性无关.

8.(8分)(1)已知 A 为 2023 阶实方阵, 且满足 $r(A)=1$, $tr(A)=1$, 求证: A 可相似对角化.

(2)设 A 是实对称矩阵, B 是实反对称矩阵, 且满足 $AB = BA$, $|A - B| \neq 0$, 求证:

$(A + B)(A - B)^{-1}$ 是正交矩阵.



2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷

1. $D = \begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n + x \end{vmatrix}$, 证明: $D = x^n + x^{n-1} \sum_{i=1}^n a_i$.

2. 已知 R^3 中的向量 $\alpha_1 = (2, 4, 2)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (2, 3, 1)^T, \alpha_4 = (3, 5, 2)^T$, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 构成子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$

(1) 证明: 基(I) α_1, α_2 是 L 的一组基; 基(II) α_3, α_4 是 L 的一组基

(2) 求基(II)到基(I)的过渡矩阵



3. 设 λ 为实参数, 求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + \lambda x_3 = 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}.$$

4. 实三阶矩阵 A 满足 $6A^3 = 11A^2 - 6A + E$, 矩阵 A 特征值两两互不相同

题二 (2)

(1) 求 A 的特征值

(2) 令 $M_k = A^k = (a_{ij}(k))$, 证明 $\lim_{k \rightarrow +\infty} M_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (a_{ij}(k))$ 存在

(3) 当 $k \rightarrow +\infty$ 时, 设 $M = M^k$, 证明 M 是幂等矩阵, 即 $M^2 = M$.

$$-x = (\frac{1}{x})^2$$



5. 对 $x \in (0, 1)$ 的函数空间 V , 定义加法 $\forall f, g \in V, f+g \triangleq f(x)+g(x)$, 定义数乘法,

$$\forall k, f \in V, kf \triangleq kf(x)$$

(1)证明: 由 $f(x)=ax+be^x$ 能构成子空间;

(2)证明: 向量 $f(x)=x, g(x)=x+e^x$, 两个向量线性无关;

(3)把 $f(x)=x, g(x)=x+e^x$ 化为欧式空间一组标准正交基 η_1, η_2 .



6. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 - x_1x_3$, 求二次型的规范形, 秩, 符号差.

7. 证明: 对 $A_{m \times n}$, $r \leq \min(m, n)$, $r(A) = r$, 当且仅当 A 可分解为 $A = \sum_{i=1}^r \alpha_i \beta_i^T$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是线性无关的列向量.



8.(1) A 是 n 阶实对称阵, B 是 n 阶正定矩阵, 证明: 矩阵 AB 的特征值均为实数.

(2) A, B 均为实矩阵, 且符合 $A^{-1} + B^{-1} = (A + B)^{-1}$, 试证明 $(AB^{-1})^3 = E$.



2020-2021 学年第一学期期末考试 A 卷

符号提示: 设 m, n 为正整数, A 是 n 阶矩阵. 1. $|A|$ 表示 A 的行列式; 2. A^* 表示 A 的伴随矩阵; 3. $r(A)$ 表示 A 的秩; 4. A^{-1} 表示 A 的逆矩阵; 5. A^T 表示 A 的转置矩阵; 6. $\text{tr} A$ 表示 A 的迹; 7. E 表示单位矩阵.

一、(本题 10 分) 设 x, a, b 为实常数满足 $a \neq b$, 并有 $n (\geq 2)$ 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $\forall k = 1, \dots, n, a_{kk} = x, \forall p, q = 1, \dots, n, p < q, a_{pq} = a, \forall l, m = 1, \dots, n, l > m, a_{lm} = b$, 试计算 n 阶行列式 $|A|$.

二、(本题 20 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中有一个向量组

$$(I): \alpha_1 = (1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 2, 2)^T$$

- (1) 试证明向量组 (I) 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基;
- (2) 试用施密特正交化方法将基 (I) 改造为 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基, 并记作 (II) ;
- (3) 试求基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵 M .



三、(本题 20 分) 设 λ, μ 为实常数, 试求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + \mu x_4 = 1 \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \mu \end{cases}$$

四、(本题 15 分) 设 a, b 为实常数, 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 试求 a, b 的值;

(2) 求一可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.



五、(本题 10 分) 设 m, n, p 为正整数, A 是一个 $m \times n$ 实矩阵, B 是一个 $p \times n$ 实矩阵, 并设 $W = \{AX \in \mathbb{R}^m | BX = 0_p\}$, 其中 0_p 是一个 p 维(元)零列向量.

(1) 证明 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间;

(2) 若 $r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) = r_1$, $r(B) = r_2$, 试求 W 的维数.



六、(本题 10 分)设有实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3$, 试求该二次型的规范形, 并求出该二次型的秩与正惯性指数.

七、(本题 8 分)(1)设 A, B, C 为三个 n 阶方阵, 试写出关于方阵 A, B, C 秩的 Frobenius 不等式;

(2)设 A 是一个 n 阶实方阵, 试证明:

$$\textcircled{1}. 2r(A^2) \leq r(A^3) + r(A);$$

$$\textcircled{2}. 2021r(A^2) \leq r(A^{2022}) + 2020r(A).$$



八、(本题 7 分)(1)设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵且 A 正定, 试证明 AB 可相似对角化.

(2)设 D 是一个 n 阶实正交矩阵, 已知 $D + E$ 可逆, 试证明:

①. 矩阵方程 $D(E + X) = E - X$ 有解 X ;

②. ①中的解 X 为实反对称矩阵.



2019-2020 学年第二学期期末考试 A 卷

符号提示: 设 m, n 为正整数, A 是 n 阶矩阵. 1. $|A|$ 表示 A 的行列式; 2. A^* 表示 A 的伴随矩阵; 3. $r(A)$ 表示 A 的秩; 4. A^{-1} 表示 A 的逆矩阵; 5. A^T 表示 A 的转置矩阵; 6. $\text{tr} A$ 表示 A 的迹; 7. E 表示单位矩阵.

一、(本题 10 分) 设 x 为非零实常数, 有 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $\forall i = 1, \dots, n, a_{ii} = 1 + x^2$, $\forall j = 1, \dots, n-1, a_{j, j+1} = x, \forall l = 2, \dots, n, a_{l, l-1} = x$, 其余元素全部为 0.

试证明 $|A| = \sum_{k=0}^n x^{2k}$.

二、(本题 20 分) 设 $\mathbb{R}^4$ 中有两组基

$$(I): \alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (-1, 2, 1, 1)^T, \alpha_4 = (-1, -1, 0, 1)^T$$

$$(II): \beta_1 = (2, 1, 0, 1)^T, \beta_2 = (0, 1, 2, 2)^T, \beta_3 = (-2, 1, 1, 2)^T, \beta_4 = (1, 3, 1, 2)^T$$

(1) 试求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 M ;

(2) 设有向量 $\eta = (1, 0, 0, 0)^T$, 试求它在基 (I) 下的坐标 X .



三、(本题 20 分)在 $\mathbb{R}^4$ 中求一非零向量 α ，使得它在下列两组基 (I) ， (II) 下有相同的坐标，其中基

(I) 为 $e_1 = (1, 0, 0, 0)^T$ ， $e_2 = (0, 1, 0, 0)^T$ ， $e_3 = (0, 0, 1, 0)^T$ ， $e_4 = (0, 0, 0, 1)^T$

基 (II) 为 $\varepsilon_1 = (2, 1, -1, 1)^T$ ， $\varepsilon_2 = (0, 3, 1, 0)^T$ ， $\varepsilon_3 = (5, 3, 2, 1)^T$ ， $\varepsilon_4 = (6, 6, 1, 3)^T$.

四、(本题 10 分)如果一个 n 阶方阵至少有 $n^2 - n + 1$ 个元素为零，那么这个矩阵的秩最多是多少？

试写出一个满足条件的具有最大秩的矩阵.



五、(本题 10 分)设 V 是一个 n 维实线性空间, $(I): \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n, (II): \eta_1, \dots, \eta_n$ 是 V 的两组基设 $W = \{\alpha \in V | \alpha \text{ 在基 } (I) \text{ 和基 } (II) \text{ 下有相同的坐标}\}$.

(1)证明 W 是 V 的子空间;

(2)若设向量 $\varepsilon_1 - \eta_1, \dots, \varepsilon_n - \eta_n$ 的秩为 r , 试求 W 的维数.

六、(本题 15 分)设有实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$, 试求该二次型的规范形, 并判断该二次型是否正定.



七、(本题 8 分) 设正整数 r 满足 $0 < r < n$, 令 $A = \begin{pmatrix} E_r & B \\ O & -E_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $B_{r \times (n-r)}$ 为任意实矩阵, O 是 $(n-r) \times r$ 零矩阵, 试证明: A 可相似对角化.

八、(本题 7 分)(1) 设 A 是一个 n 阶实矩阵, 试证明 A 是反对称矩阵当且仅当 $AA^T = -A^2$.

(2) 设 C 是 n 阶正定矩阵, B 是满足 $BB^T = -B^2$ 的 n 阶实矩阵, 试证明 $C + B$ 可逆.



2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷

一、（本题 10 分）设有 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，其中 $a_{ij} = \sin(i + j), \forall i, j = 1, 2, \dots, n$ ，试求行列式 $|A|$ 的值

二、（本题 15 分）

设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1, 2)^T, \alpha_3 = (3, 4, 3, 4)^T, \alpha_4 = (1, 1, 2, 1)^T, \alpha_5 = (4, 5, 6, 4)^T$ 是实向量空间 R^4 中的一个向量组， L 是该向量组生成的 R^4 的子空间

（1）试证明（I）： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ ；（II）： $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是 L 的两组基

（2）试求基（I）到基（II）的过渡矩阵

三、（本题 15 分）设有实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}_{3 \times 3}$ ， $B = \begin{bmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$ ，其中 a, b, c 为实常数。已知

齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解。试求 a, b, c 的值



四、(本题 20 分) 设有三阶实方阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其中 a, b 为实常数

(1) 求出 A 的特征值;

(2) 试问 a, b 满足什么条件时, A 可相似于一对角矩阵

(3) 设 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 若 A 可相似对角化, 试问 A 是否相似于 B ? 请说明你的理由;

(4) 若 A 可相似对角化, 求一可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵

五、(本题 15 分)

(1) 设 R^+ 为所有正实数组成的集合, 加法和数乘定义如下: $\forall a, b \in R^+, k \in R, a \oplus b = ab,$

$k \odot a = a^k$, 已知 R^+ 关于加法 $\oplus$ 和数乘 $\odot$ 构成一个实线性空间, 试求 R^+ 的一组基和维数;

(2) 设 V 是一个 n 维实线性空间, 试证明: 存在 V 中的一个由可列无穷多个向量组成的向量组 $\{\alpha_i | i \in Z^+\}$, 使得其中的任意 n 个向量组成的向量组都是 V 的一组基



六、(本题 10 分) 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 且满足 $A^2 = E$ 以及 $0 < r(A + E) = r < n$

(1) 求二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = X^T A X$ 的规范形 (其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$)

(2) 设 $B = E + A + A^2 + A^3 + A^4$, 试证明 B 正定, 并求行列式 $|B|$ 的值

七、(本题 8 分) 设 A 是一个 $n (\geq 2)$ 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵且满足 $A_{11} \neq 0$, α 是一个 n 维非零列向量, 试证明: 非齐次线性方程组 $AX = \alpha$ 有无穷多解当且仅当 α 是齐次线性方程组 $A^*X = 0_n$ 的解 (其中 0_n 为 n 维零列向量)

八、(本题 7 分) 设 β 是欧式空间 V 中的一个非零向量, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 V 中的三个向量, 并且满足:

(1) $\forall i=1, 2, 3, (\beta_i, \beta) > 0$; (2) $\forall i, j=1, 2, 3, i \neq j, (\beta_i, \beta_j) \leq 0$, 试证明: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关

